PANDUAN LENGKAP SETUP CLOUD

Otomasi Presensi ELSA BRIN 100% Mandiri (Laptop Mati Tetap Jalan)

Ringkasan Sistem: Sistem ini mengotomasi pengisian presensi pagi (08:00 WIB) dan sore (16:00 WIB) di portal ELSA BRIN. Sistem berjalan 100% di server cloud (GitHub Actions + cron-job.org), memecahkan CAPTCHA angka otomatis menggunakan AI Vision (ddddocr), mensimulasikan GPS di KST Serpong secara acak natural (5-15 m), dan memiliki jeda acak manusiawi (1-9 menit) sehingga absensi Anda tidak terdeteksi sebagai robot.

TAHAP 1: Persiapan Repository GitHub & Personal Access Token (PAT)

1.1. Membuat Repository GitHub (Private)

- Buka **https://github.com/new** di browser.
- Masukkan Repository name: **absen-elsa-brin**.
- **WAJIB PILIH: Private** (agar akun, password, dan kode Anda aman dari publik).
- Klik tombol hijau **Create repository**.

1.2. Membuat Personal Access Token (PAT) GitHub

Token ini digunakan oleh sistem luar (cron-job.org) untuk memicu GitHub tanpa perlu password:

- Klik menu **[7] Buat Personal Access Token** pada file **MENU_ABSEN.bat**, ATAU buka langsung link: **https://github.com/settings/tokens/new?description=cron-trigger&scopes;=repo,workflow**
- Pastikan 2 centang berikut aktif: **[v] repo** dan **[v] workflow**.
- Expiration: Pilih **No expiration** (atau 1 year) agar token tidak cepat mati.
- Klik **Generate token** di bawah, lalu **SALIN TOKEN (ghp_...)** ke catatan aman Anda.

TAHAP 2: Menyimpan Password Akun ke GitHub Secrets

GitHub Secrets mengenkripsi data login Anda sehingga server cloud dapat login mandiri:

- Di menu **MENU_ABSEN.bat**, tekan menu **[6]** untuk otomatis membuka halaman Secrets repo Anda, ATAU buka tab **Settings** repo -> **Secrets and variables** -> **Actions**.
- Klik **New repository secret** dan buat 2 secret berikut:

Name (Harus Sama Persis)	Secret Value (Isi Data Anda)
`ELSA_EMAIL`	Email akun ELSA BRIN Anda (contoh: ahmad.xxx@ftmm.unair.ac.id)
`ELSA_PASSWORD`	Password akun ELSA BRIN Anda

TAHAP 3: Upload / Push Seluruh File ke Repository GitHub

Pastikan file config.py, absen.py, dan .github/workflows/absen.yml sudah terkirim ke GitHub:

- Buka menu **MENU_ABSEN.bat** lalu tekan tombol **[5]** (Simpan & Kirim Pembaruan ke GitHub).
- Atau jalankan perintah Git di terminal:

TAHAP 4: Pengaturan Timer Presisi di cron-job.org (Gratis)

cron-job.org bertindak sebagai alarm presisi tinggi per detik yang membangunkan server GitHub tanpa terkena delay antrean gratisan GitHub.

- Buka **https://cron-job.org** lalu daftar / login ke akun Anda.
- URL Target untuk kedua cronjob (Ganti USERNAME dan REPO sesuai akun Anda):

```
https://api.github.com/repos/USERNAME-ANDA/NAMA-REPO/dispatches
```

4.1. Membuat Cronjob PAGI (Jam 07:58 WIB)

1. Klik **CREATE CRONJOB**, beri Title: **Absen ELSA BRIN Pagi**.
2. Di bagian *Execution schedule* pilih **Custom**:

- Days of month: Pilih semua (*) | Months: Pilih semua (*)
- Days of week: Centang **Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday**
- Hours: Pilih angka **7** | Minutes: Pilih angka **58**
- Timezone: Pilih **Asia/Jakarta (WIB)** -> Crontab tertulis: 58 7 * * 1-5

3. Masuk ke tab **ADVANCED** di atas:

- Request method: Pilih **POST**
- Tambahkan 4 baris **Headers**:

Key Header	Value Header
`Accept`	`application/vnd.github.v3+json`
`User-Agent`	`cron-job-org`
`Authorization`	`Bearer ghp_TOKEN_PAT_GITHUB_ANDA`
`Content-Type`	`application/json`

- Di kolom **Request body**, paste teks JSON berikut:

```
{"event_type": "trigger-absen", "client_payload": {"mode": "pagi"}}
```

4. Klik tombol **TEST RUN** (harus muncul status *204 No Content*) lalu klik **CREATE**.

4.2. Membuat Cronjob SORE (Jam 16:00 WIB)

Buat cronjob kedua persis seperti cara di atas, dengan 3 perbedaan sederhana:

- Title: **Absen ELSA BRIN Sore**
- Hours: Pilih angka **16** | Minutes: Pilih angka **0** -> Crontab: 0 16 * * 1-5
- Request body di tab Advanced diganti menjadi: {"event_type": "trigger-absen", "client_payload": {"mode": "sore"}}
- Pastikan saklar **Enable job** menyala (ON), lalu klik **CREATE**.

TAHAP 5: Cara Verifikasi & Pemantauan Harian

1. **Lewat Tab Actions GitHub:** Buka link repo Anda: https://github.com/USERNAME/REPO/actions. Setiap pagi & sore akan muncul baris eksekusi bertuliskan *via repository_dispatch* dengan tanda centang hijau.
2. **Lewat Portal ELSA BRIN:** Buka kalender presensi magang Anda. Jam kedatangan akan tercatat di rentang **07:59 - 08:08 WIB** dan jam kepulangan tercatat di rentang **16:01 - 16:09 WIB** dengan lokasi sah di KST BJ Habibie Serpong.
3. **Jika Ingin Absen Manual Cepat:** Cukup klik 2x file **MENU_ABSEN.bat** di laptop lalu tekan angka **2** (pagi) atau **3** (sore).